

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC 2

Câu 1. Xét một cách mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

- (1) Khởi tạo:
 - (1.1) for $v \in G$ do {
 - (1.2) $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[v] = 0$; }
- (2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0$; $e[s] = 0$; $vs[s] = 1$;
- (3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:
 - (3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);
 - (3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (4).
- (4) Cập nhật $vs[u] = 1$;
- (5) for $v \in G$ do
 - (5.1) if $(d[v] < d[u] + a[u][v])$ {
 - (5.2) $e[v] = u$; $d[v] = d[u] + a[u][v]$; }
- (6) Quay lại (3);
- (7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G$, $v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Bước (7) bị sai. B. Bước (3.1) bị sai. C. Bước (5.1) bị sai.
 D. Bước (2) bị sai. E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án  □

Câu 2. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước (1) trong mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$ với các trọng số không âm:

(1) Khởi tạo:

—

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0$; $e[s] = 0$; $vs[s] = 1$;

(3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:

(3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);

(3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (4).

(4) Cập nhật $vs[u] = 1$;

(5) for $v \in G$ do

(5.1) if $(vs[v] = 0) \wedge (d[v] > d[u] + a[u][v])$ {

(5.2) $e[v] = u$; $d[v] = d[u] + a[u][v]$; }

(6) Quay lại (3);

(7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G$, $v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[s] = 0$; } .
- B. for $v \in G$ do {
 $d[s] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[v] = 0$; } .
- C. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[v] = 0$; } .
- D. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[s] = v$; $vs[v] = 0$; } .
- E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.

Chọn đáp án  □

Câu 3. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	2	3	2	0
3	4	2	4	3	3
3	1	7	1	3	0

Sử dụng thuật toán floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G .
Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 4 là : $3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ với độ dài $d[3][4] = 11$.
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 4 đến đỉnh 2 là : $4 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ với độ dài $d[4][2] = 1$.
- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 3 đến đỉnh 1 là : $3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[3][1] = 7$.
- D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 3 là : $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$ với độ dài $d[2][3] = 3$.
- E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **C**

□

Câu 4. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	6	4
5	0	4	7
6	4	0	5
4	7	5	0

Sử dụng thuật toán Bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 3$ đến các đỉnh còn lại của G . Đỉnh t có đường đi ngắn nhất từ s đến t có giá trị lớn nhất là:

A. $t = 3$.B. $t = 4$.C. $t = 2$.D. $t = 1$.

E. Các đáp án đều sai.

Lời giải.Chọn đáp án **D**

□